TD Sauvegarde

Castro Nathan

Sommaire

I) Technologies RAID

II) Etude Comparative

III) Proposition d’une solution technique

I) Technologies RAID

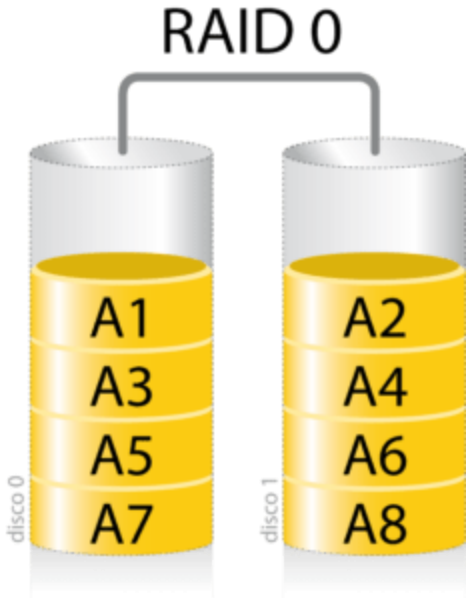
Castro Nathan

I) Technologies RAID

1. Types de RAID

RAID 0 (Striping) – Performances améliorées

- **Principe** : Les données sont réparties sur plusieurs disques sans redondance.
- **Avantages** : Accélération des performances en lecture/écriture.
- **Inconvénients** : Aucune tolérance aux pannes (si un disque tombe en panne, toutes les données sont perdues).

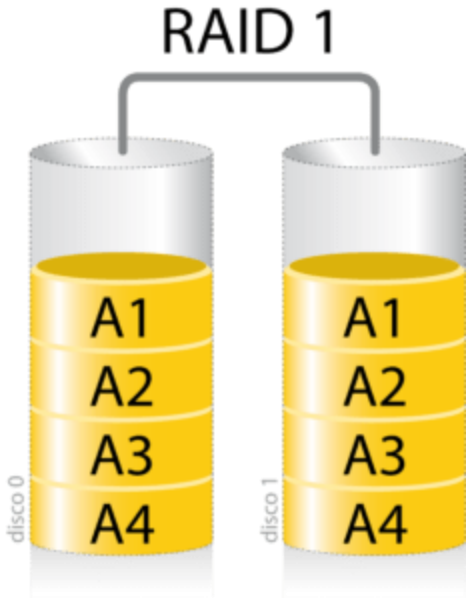


I) Technologies RAID

1. Types de RAID

RAID 1 (Mirroring) – Sécurité accrue

- **Principe** : Les données sont copiées en double sur deux disques (mirroring).
- **Avantages** : Redondance des données, meilleure sécurité.
- **Inconvénients** : Coût élevé, car la capacité utilisable est divisée par deux.

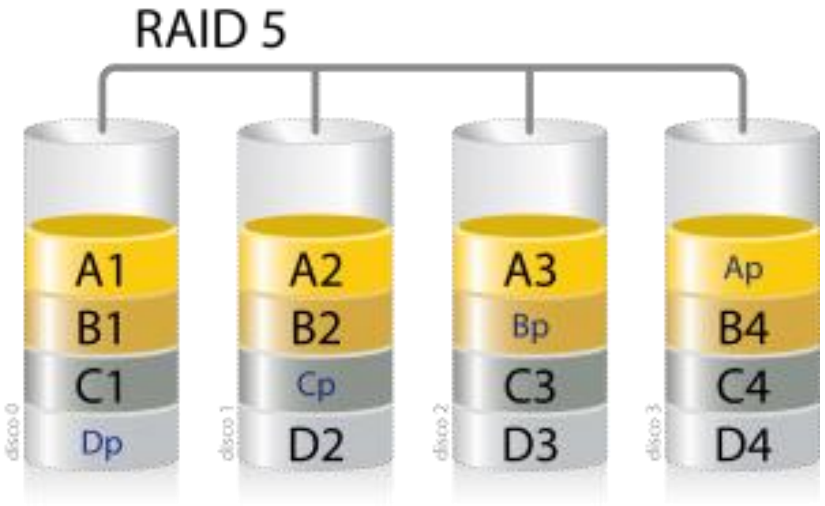


I) Technologies RAID

1. Types de RAID

RAID 5 (Striping + Parité) – Équilibre entre sécurité et performance

- **Principe** : Les données et la parité (information de récupération) sont réparties sur plusieurs disques.
- **Avantages** : Bonne performance et tolérance aux pannes (1 disque peut tomber en panne sans perte de données).
- **Inconvénients** : Performance en écriture légèrement réduite.

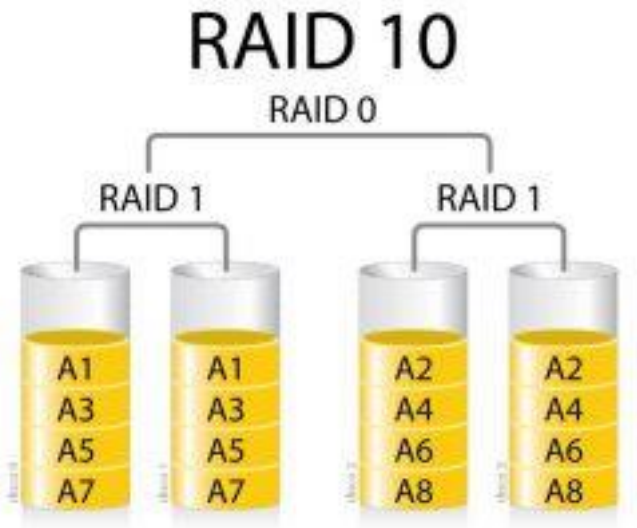


I) Technologies RAID

1. Types de RAID

RAID 10 (RAID 1+0) – Performance et Redondance

- **Principe** : Combinaison de RAID 1 (mirroring) et RAID 0 (striping).
- **Avantages** : Très bonnes performances et sécurité.
- **Inconvénients** : Coût élevé, nécessite au moins 4 disques.



II) Etude Comparative

Castro Nathan

1. Comparaison RAID 0 vs RAID 1

Critère	**RAID 0 (Striping)**	**RAID 1 (Mirroring)**
Sécurité	❌ Aucune redondance. Perte d'un disque = perte totale des données.	✅ Très sécurisé, chaque donnée est dupliquée sur un second disque.
Performances	🚀 Très rapide en lecture/écriture (les données sont réparties sur plusieurs disques).	⏳ Lecture rapide (lecture parallèle possible), mais écriture plus lente (les données sont écrites deux fois).
Coût	💰 Peu coûteux : 100% de l'espace disque est utilisable.	💸 Coût élevé : la capacité utilisable est divisée par deux.
Utilisation idéale	Gaming, montage vidéo, applications nécessitant une grande vitesse.	Stockage de données critiques (systèmes bancaires, serveurs).

2. Comparaison RAID 5 vs RAID 3

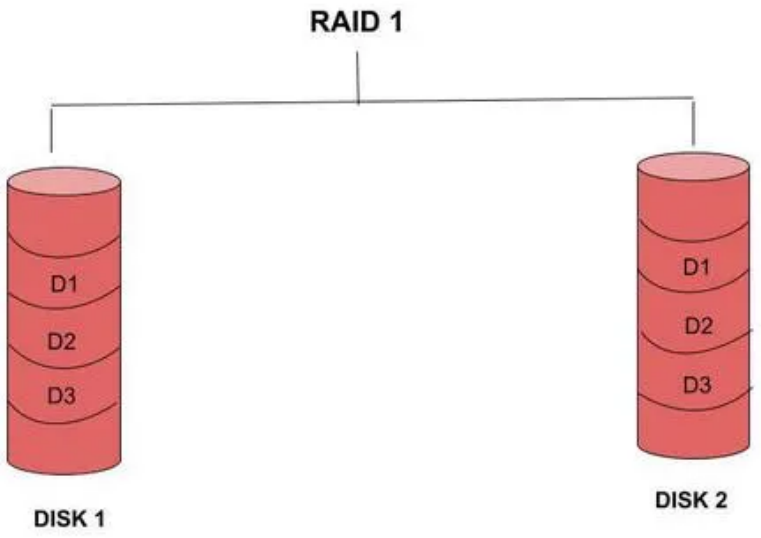
Critère	**RAID 5 (Striping + Parité distribuée)**	**RAID 3 (Striping + Parité dédiée)**
Sécurité	✅ Tolère la panne d'un disque grâce à la parité répartie.	✅ Tolère aussi la panne d'un disque, mais la reconstruction est plus lente.
Accès aux données (Lecture)	🚀 Excellente performance, plusieurs disques peuvent être lus en parallèle.	⏳ Lecture rapide, mais dépend du disque de parité.
Accès aux données (Écriture)	⏳ Plus lent que RAID 0 car chaque écriture nécessite un calcul de parité.	🐢 Plus lent en écriture car la parité est centralisée sur un disque unique (risque de goulot d'étranglement).
Coût	💰 Moins coûteux que RAID 1, car seule une fraction de l'espace est réservée à la parité.	💰 Coût similaire à RAID 5, mais moins efficace.
Utilisation idéale	Bases de données, serveurs d'entreprise, stockage cloud.	Applications nécessitant un accès séquentiel rapide aux fichiers volumineux (ex: streaming vidéo).

III) Proposition d’une solution technique

Castro Nathan

1. Type de technologie RAID

Je recommande un **RAID 1** (mirroring) pour garantir une redondance des données. Chaque disque a un miroir exact, ce qui protège contre la défaillance d'un disque dur.



2. Fréquence de sauvegarde

Sauvegarde différentielle de tous les fichiers ayant été modifiés depuis la dernière sauvegarde intégrale, effectuée quotidiennement.

Sauvegarde intégrale chaque semaine sur un support externe.

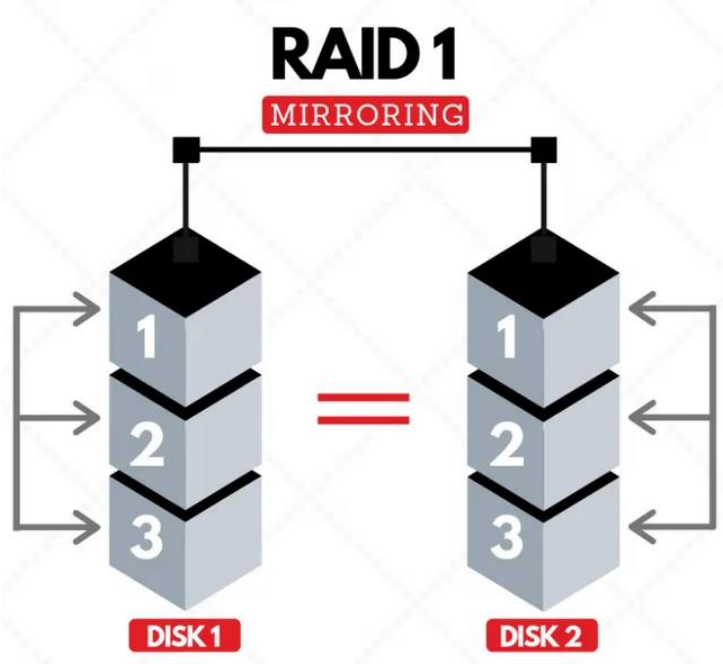
Mise en miroir des bases de données essentielles sur un disque supplémentaire par le biais du RAID 1 en temps réel.

3. Équipement choisi

Un **NAS (Network Attached Storage) Synology DS220+** avec 2 baies pour disques durs. Ce modèle permet une gestion efficace des sauvegardes avec des outils comme Hyper Backup et offre des options de synchronisation cloud.

4. Nombre de disques durs

Deux disques durs en RAID 1 pour la redondance des données.



5. Caractéristiques des disques durs choisis

- **Modèle** : Seagate IronWolf 4 To
- **Capacité** : 4 To (chaque disque)
- **Interface** : SATA 6 Gb/s
- **Vitesse** : 7200 RPM
- **Cache** : 256 Mo
- **Conçu pour** : Fonctionnement 24/7, NAS et sauvegarde

6. Fournisseur et prix détaillé

Équipement	Quantité	Prix Unitaire (€)	Total (€)	
NAS Synology DS220+	1	330	330	
Seagate IronWolf 4 To	2	120	240	
Onduleur APC Back-UPS 650VA	1	100	100	
Disque dur externe WD Elements 4 To (sauvegarde externe)	1	110	110	
Câbles RJ45 Cat 6 et accessoires	1	30	30	
Total			810 €	

TP Sauvegarde

Castro Nathan

Sommaire

I) Notions de sauvegarde

II) Etude Comparative

III) Proposition d’une solution technique

Castro Nathan

I) Notions de sauvegarde

1.1 Définition du principe de sauvegarde

La sauvegarde est le processus de copie et de stockage des données dans un emplacement sécurisé afin de prévenir leur perte en cas de panne matérielle, de cyberattaque ou d'erreur humaine. Elle permet de restaurer les données en cas de besoin.

1.2 Définition de la sauvegarde incrémentielle

La sauvegarde incrémentielle enregistre uniquement les fichiers modifiés ou ajoutés depuis la dernière sauvegarde (complète ou incrémentielle). Elle permet d’optimiser l’espace de stockage et la rapidité de sauvegarde.

I) Notions de sauvegarde

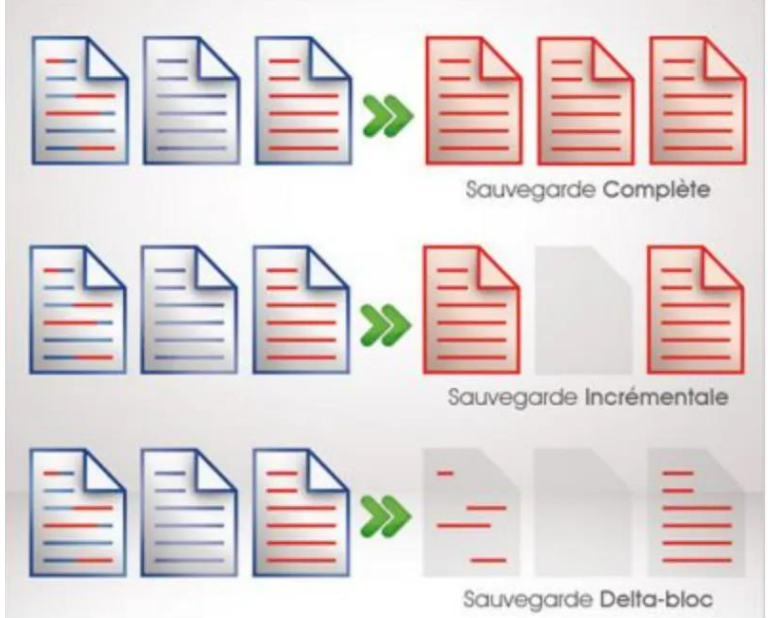
1.3 Avantages et inconvénients de la sauvegarde incrémentielle

Avantages :

•Gain de temps et d'espace disque

•Réduction de la charge réseau

•Sauvegarde plus fréquente sans surcharger le système



Inconvénients :

•Restauration plus complexe (besoin de la dernière sauvegarde complète et de toutes les sauvegardes incrémentielles)

•Risque accru de corruption des données en cas de perte d'une sauvegarde intermédiaire

I) Notions de sauvegarde

1.4 Définition de la sauvegarde différentielle

La sauvegarde différentielle stocke toutes les modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde complète, mais contrairement à l'incrémentielle, elle ne supprime pas les anciennes sauvegardes différentielles.

1.5 Avantages et inconvénients de la sauvegarde différentielle

Avantages :

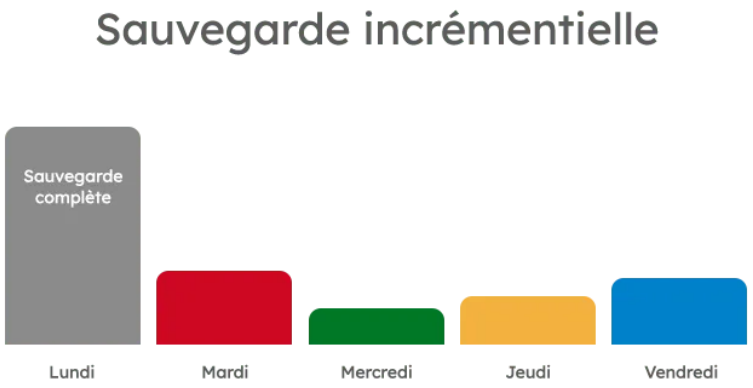
•Restauration plus simple que l'incrémentielle (seule la dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde différentielle sont nécessaires)

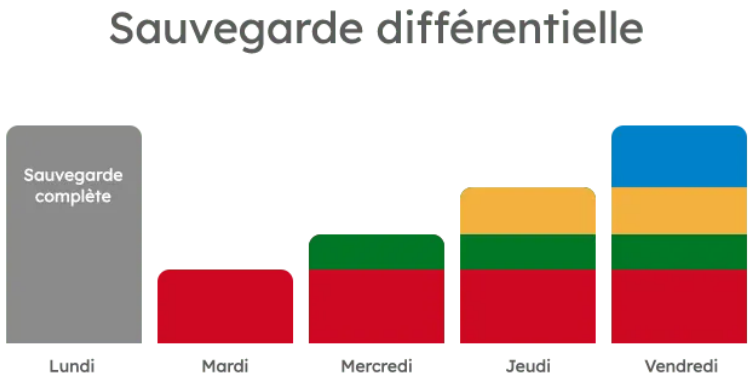
•Meilleur compromis entre rapidité et sécurité des sauvegardes

Inconvénients :

•Utilisation plus importante de l’espace disque que la sauvegarde incrémentielle

•Temps de sauvegarde plus long qu’une incrémentielle





II) Étude Comparative

2.1 Comparaison de 5 outils de sauvegarde sous Windows

Outil	Type de sauvegarde	Points forts	Points faibles
Windows Backup	Complète, incrémentielle	Intégré à Windows, facile à utiliser	Options limitées
Acronis True Image	Complète, incrémentielle, différentielle	Sécurité avancée, sauvegarde cloud	Payant
EaseUS Todo Backup	Complète, incrémentielle, différentielle	Interface intuitive, version gratuite	Fonctionnalités avancées payantes
Macrium Reflect	Complète, différentielle	Haute performance, fiable	Interface technique
Veeam Agent	Complète, incrémentielle	Idéal pour serveurs, gratuit	Complexe pour les débutants

II) Étude Comparative

2.2 Comparaison de 5 outils de sauvegarde sous Ubuntu

Outil	Type de sauvegarde	Points forts	Points faibles
Rsync	Incrémentielle	Très flexible, puissant	Configuration en ligne de commande
Déjà Dup	Complète, incrémentielle	Interface simple, intégration GNOME	Moins d'options avancées
Timeshift	Complète, instantanée	Idéal pour les sauvegardes système	Moins adapté aux données personnelles
Bacula	Complète, incrémentielle, différentielle	Adapté aux grandes infrastructures	Configuration complexe
Duplicity	Complète, incrémentielle	Chiffrement des données	Restauration plus complexe

III) Proposition d’une solution technique

III) Proposition d’une solution technique

3.1 Politique de sauvegarde

•**Type de sauvegarde :** Combinaison de sauvegarde complète hebdomadaire et incrémentielle quotidienne

•**Fréquence :**

Sauvegarde complète : une fois par semaine

Sauvegarde incrémentielle : tous les jours

•**Support :** NAS en RAID 5 + disque dur externe pour archivage annuel

3.2 Configuration matérielle

Matériel recommandé :

•**Serveur NAS Synology DS423+** (4 baies, RAID 5)

•**4 disques durs Seagate IronWolf 6 To**

•**Onduleur APC Smart-UPS 650VA**

•**Disque dur externe WD Elements 8 To pour archivage annuel**

III) Proposition d’une solution technique

Budget estimé :

Équipement	Quantité	Prix unitaire (€)	Total (€)
NAS Synology DS423+	1	600	600
Seagate IronWolf 6 To	4	180	720
Onduleur APC Smart-UPS 750VA	1	200	200
Disque dur externe WD 8 To	1	180	180
Total			**1700 €**

Budget restant pour logiciels et maintenance.

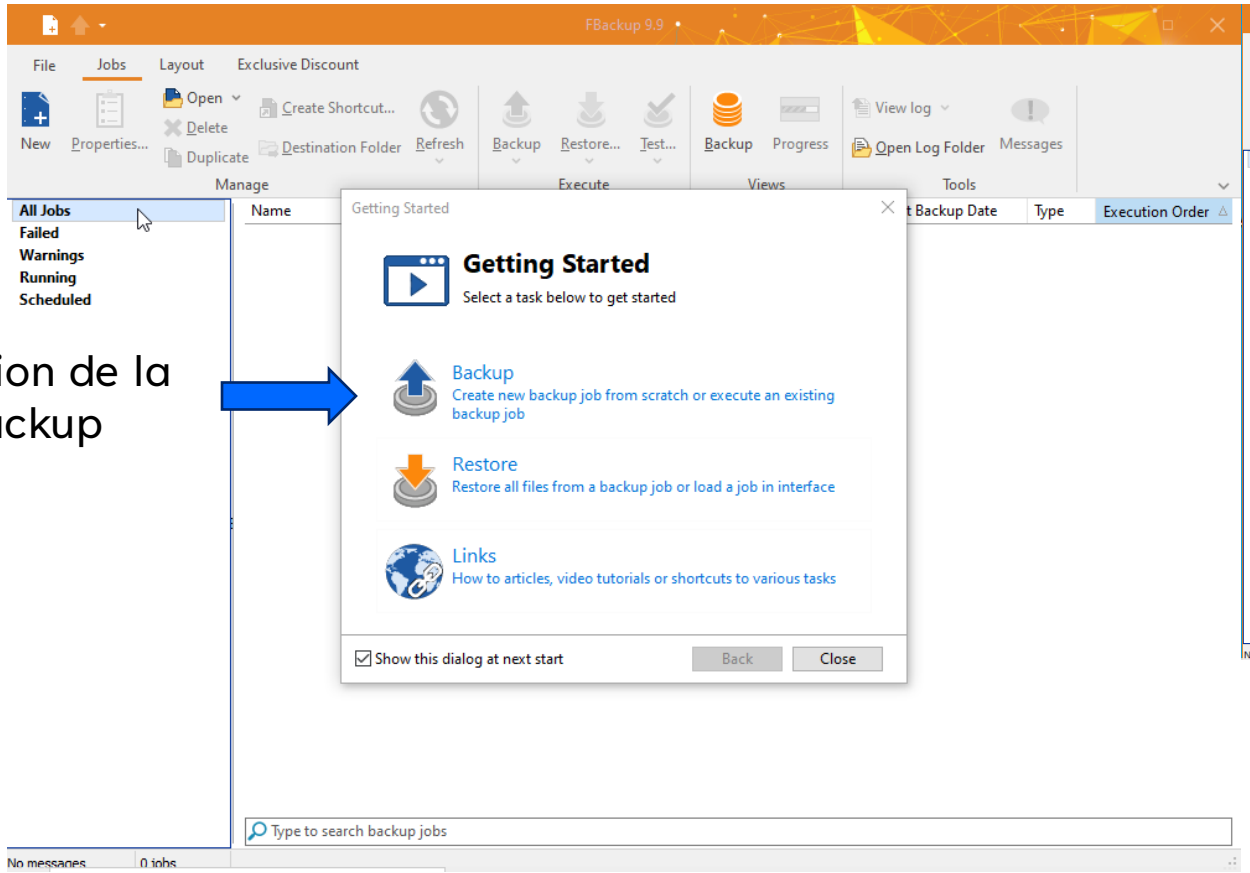
IV) Mise en œuvre d’une solution de sauvegarde sous Windows

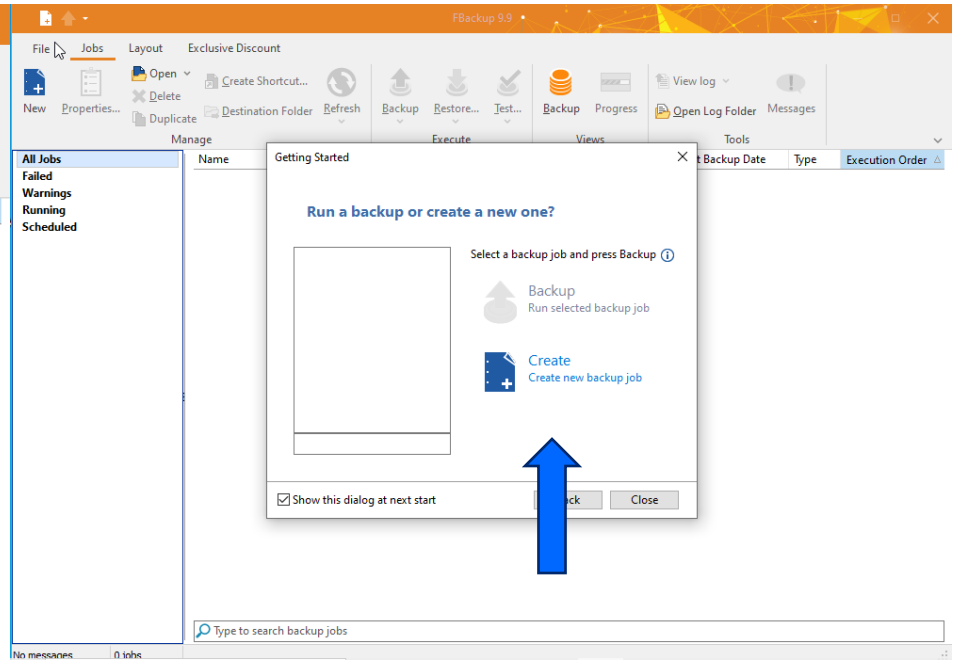
Pour ma solution de sauvegarde, je vais utiliser **FBackup**. C’est une option pratique et flexible qui me permettra de protéger mes fichiers efficacement

FBackup est un logiciel de sauvegarde gratuit et simple à utiliser, idéal pour protéger des données. Il permet de créer des sauvegardes automatiques, avec la possibilité de compresser les fichiers au format ZIP ou d'effectuer des copies exactes (miroirs).

IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Windows

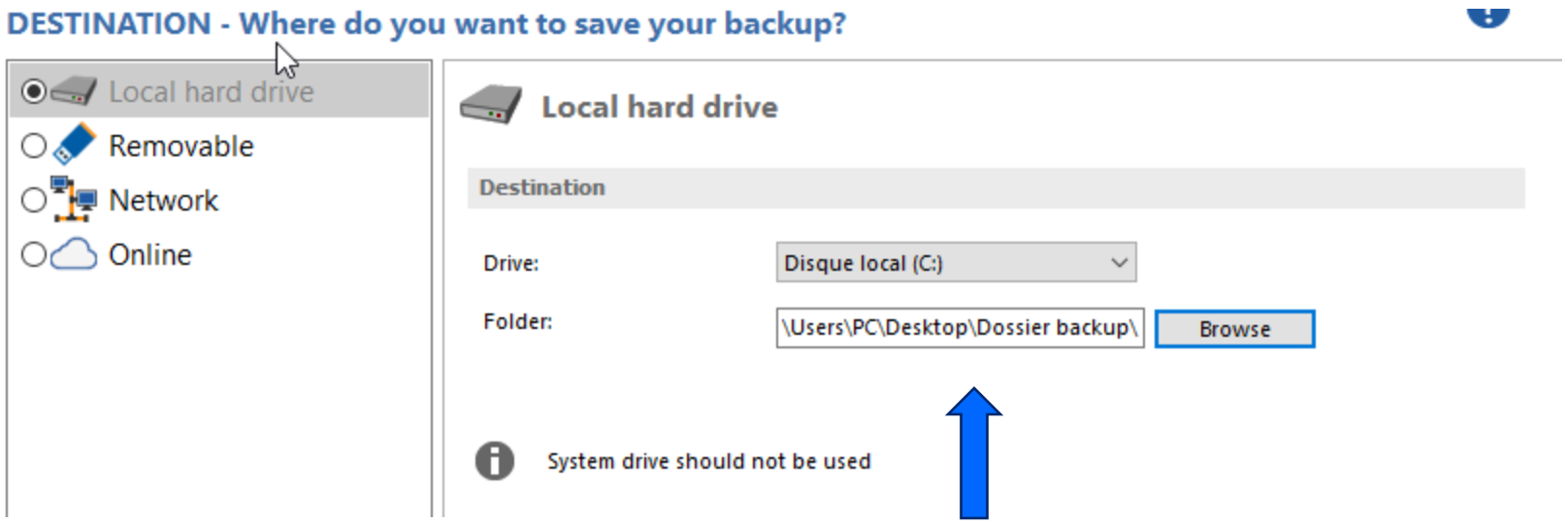
Création de la Backup





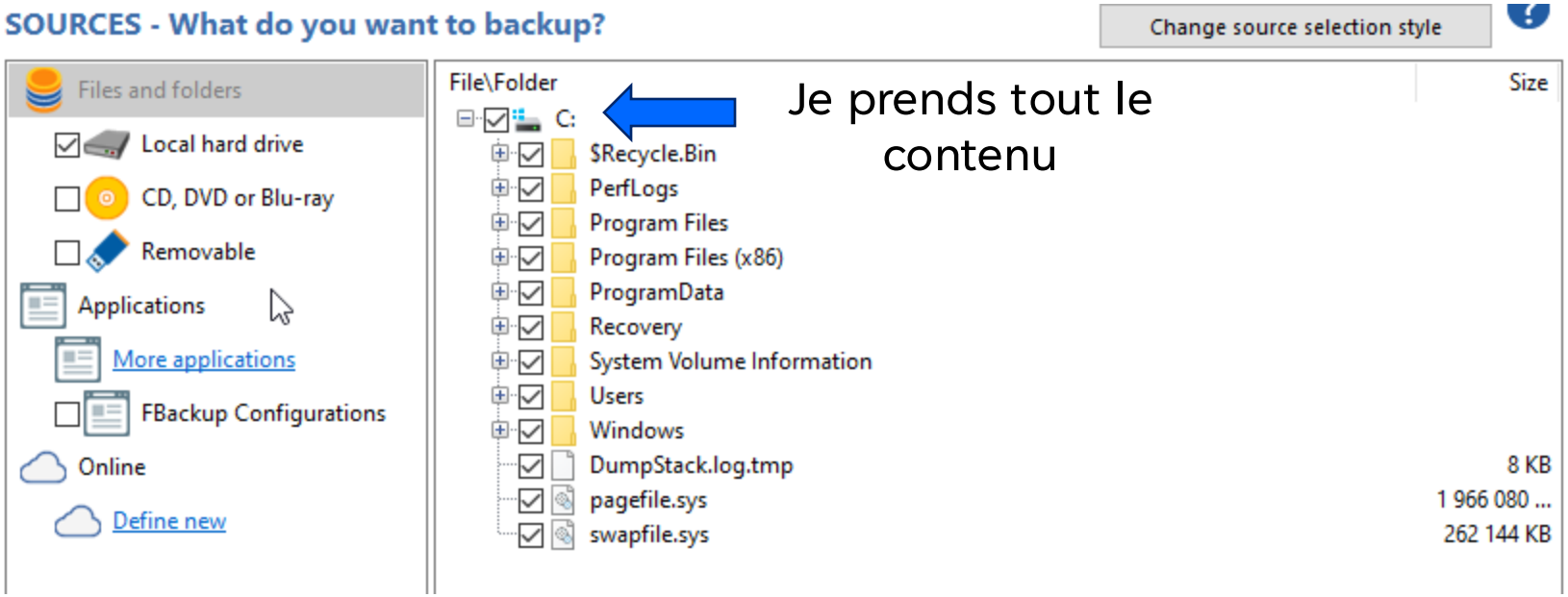
Castro Nathan

IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Windows



Choix de notre dossier

IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Windows

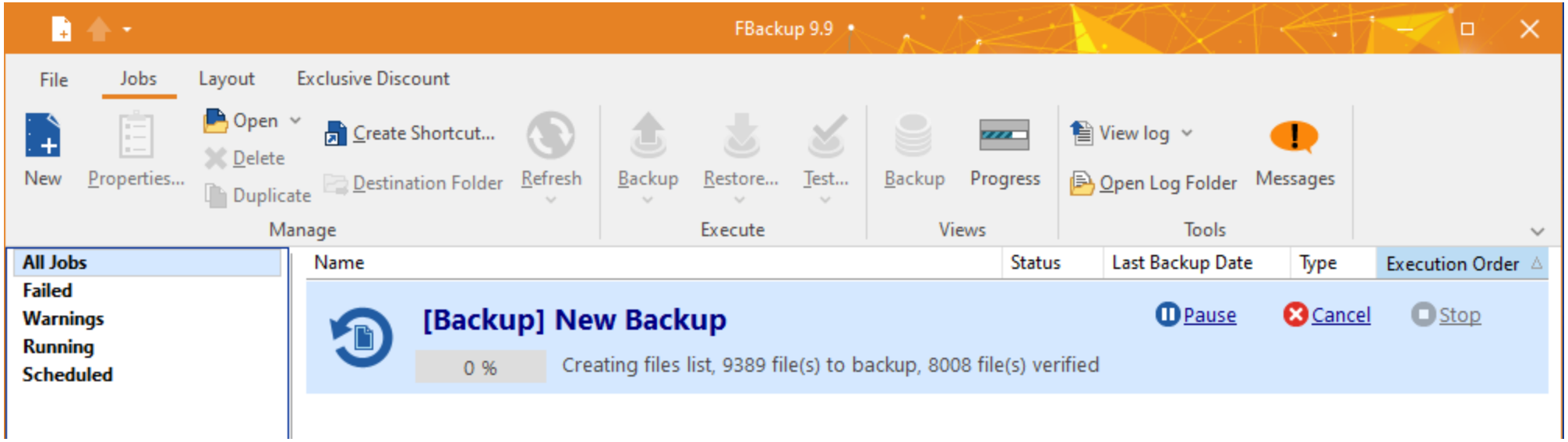


Je prends tout le contenu

Ce que l'on souhaite ou non

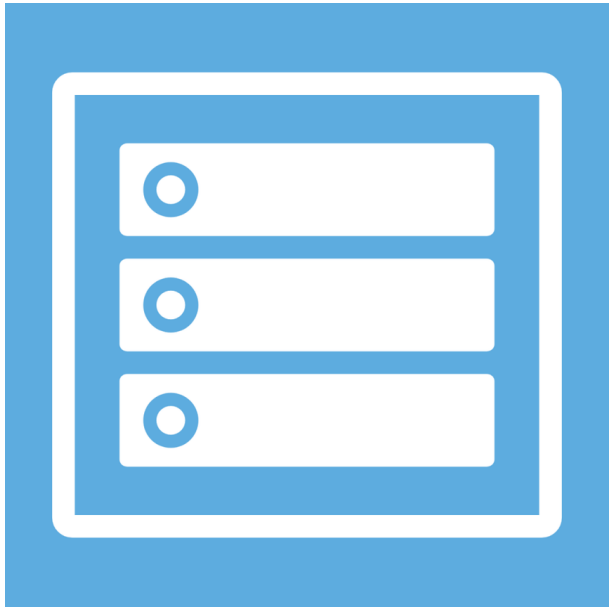
IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Windows

Ma backup est en cours de création



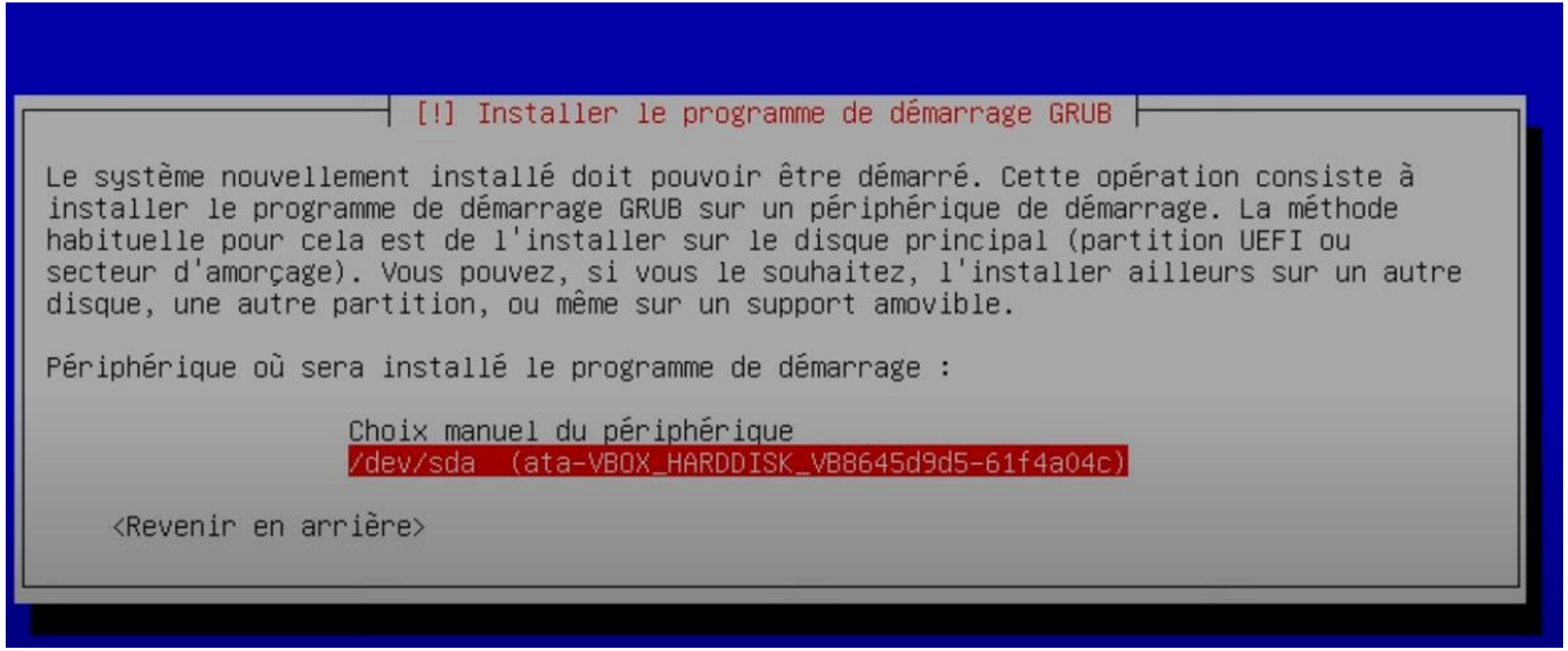
IV) Mise en œuvre d’une solution de sauvegarde sous Linux

OpenMediaVault (OMV) est une solution de gestion de stockage en réseau (NAS) open-source basée sur Debian. Elle permet d’administrer facilement des sauvegardes, des partages de fichiers et des services réseau via une interface web intuitive



IV) Mise en œuvre d’une solution de sauvegarde sous Linux

Installation de openmediavault via l’os

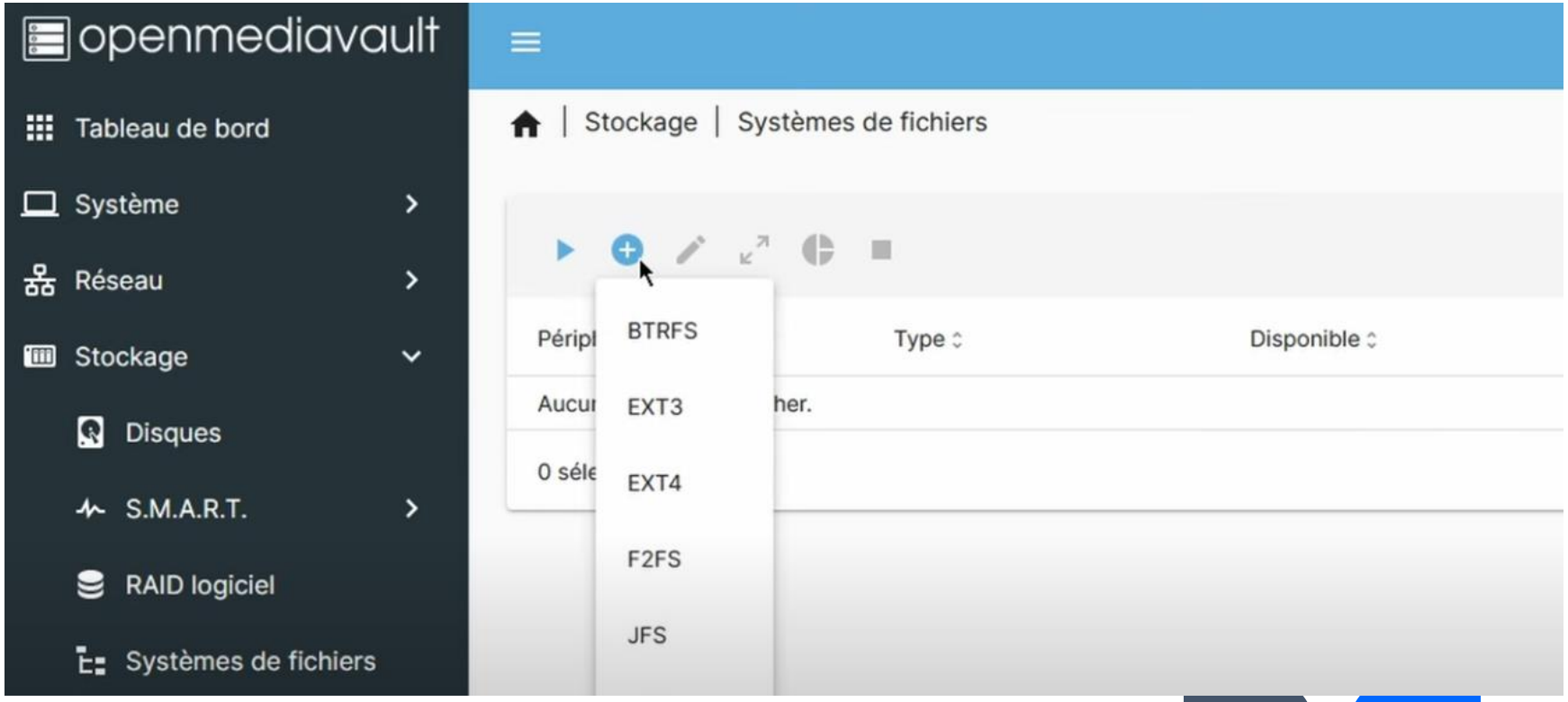


IV) Mise en œuvre d’une solution de sauvegarde sous Linux

Connection avec admin et openmediavault en mdp

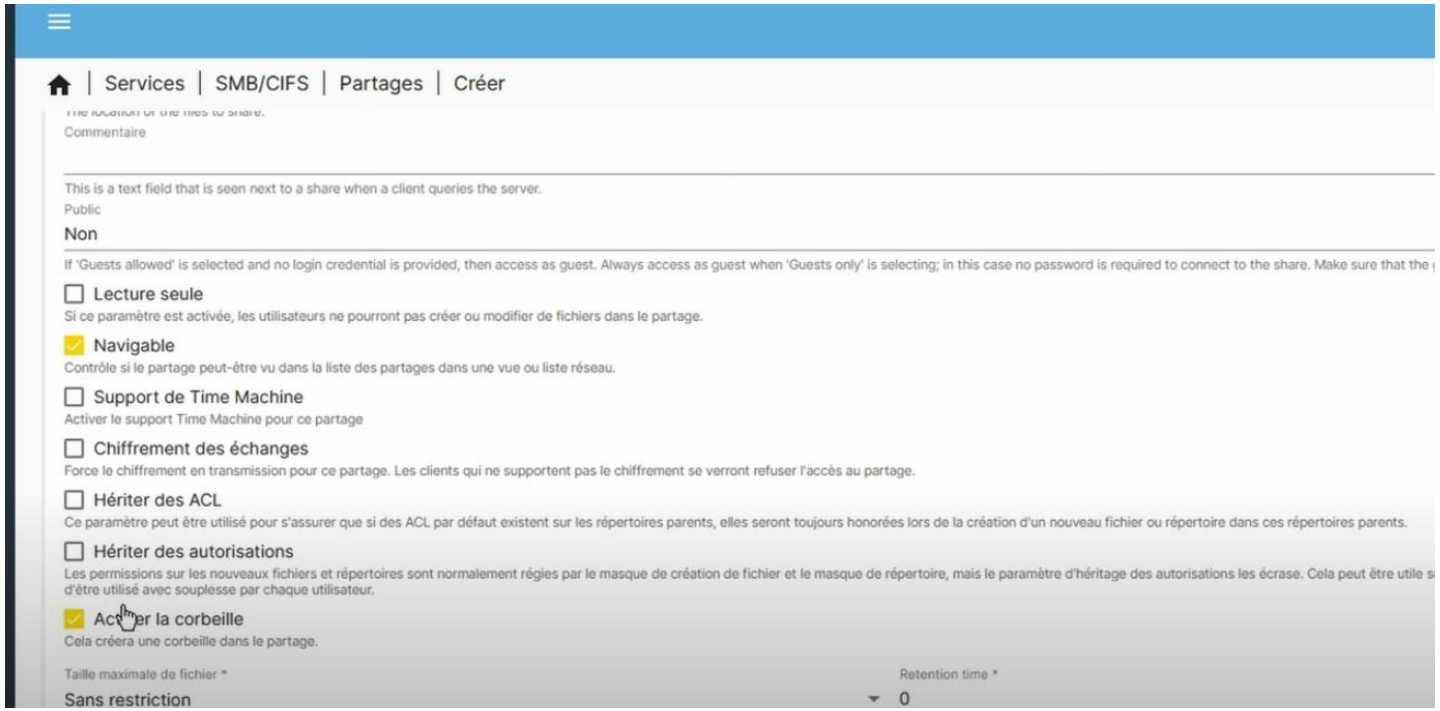
IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Linux

Création d'un système de fichiers

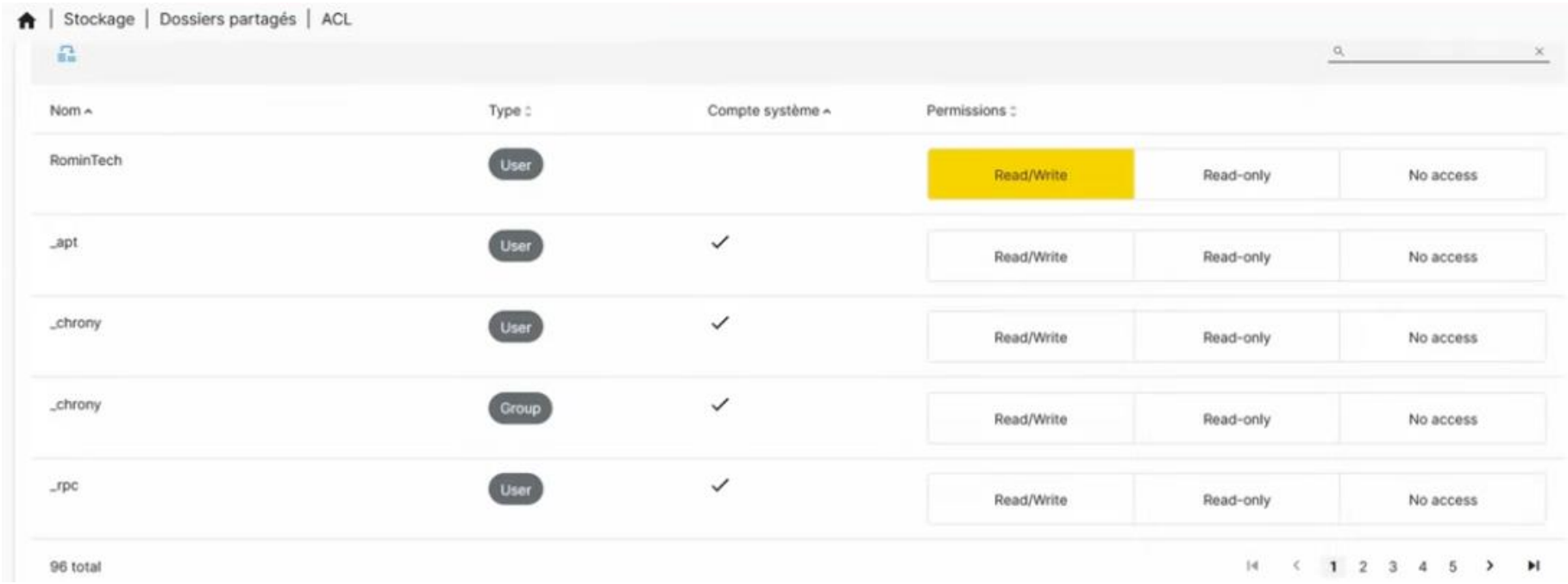


IV) Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde sous Linux

Configuration du SMB



Castro Nathan

IV) Mise en œuvre d’une solution de sauvegarde sous Linux

Ajustement des droits